# 4-2 网际协议IP与DHCP

- 网际协议 IP
  - 虚拟互连网络
    - 全球网络类型和底层标准很难统一成同一种网络。
    - 让参与互连的计算机网络都使用相同的网际协议 IP。
    - 互连后的多个网络可以看作一个虚拟互连网络。
    - 这个虚拟互连网络也称为互连网。
  - IP 地址
    - 表示方法
      - IP 地址是 32 位二进制地址。
      - 常用点分十进制表示。
      - IP 地址格式为 {<网络号>, <主机号>}。
    - 网络号
      - 标志主机或路由器所连接到的网络。
      - 一个网络号在互联网范围内必须唯一。
    - 主机号
      - 标志该网络中的主机或路由器。
      - 一个主机号在所连接的网络中必须唯一。
      - 不同网络中的主机号可以重复，但代表不同主机。
- 分类的 IP 地址
  - A 类地址
    - 二进制以 0 开头。
    - 前 8 位是网络号。
    - 网络号范围为 1 到 126。
    - 可指派网络号个数为 2^7 - 2 = 126。
    - 每个 A 类网络最大主机数为 2^24 - 2。
    - 网络号全 0 表示本网络。
    - 网络号 127 保留作本地软件环回测试。
  - B 类地址
    - 二进制以 10 开头。
    - 前 16 位是网络号。
    - 网络号范围为 128.0 到 191.255。
    - 可指派网络号个数为 2^14。
    - 每个 B 类网络最大主机数为 2^16 - 2。
  - C 类地址
    - 二进制以 110 开头。
    - 前 24 位是网络号。
    - 网络号范围为 192.0.0 到 223.255.255。
    - 可指派网络号个数为 2^21。
    - 每个 C 类网络最大主机数为 2^8 - 2。
  - D 类地址
    - 二进制以 1110 开头。
    - 用作多播地址。
  - E 类地址
    - 二进制以 1111 开头。
    - 保留地址，不能分配给普通设备或网络。
    - 不会出现在公共互联网上。
  - 特殊 IP 地址
    - 网络号全 0、主机号全 0，表示本网络上的本主机。
    - 网络号全 0、主机号为 X，表示本网络上主机号为 X 的主机。
    - 网络号全 1、主机号全 1，用于在本网络上广播，路由器不转发。
    - 网络号为 X、主机号全 1，用于对网络号为 X 的网络上所有主机广播。
    - 网络号 127、主机号非全 0 或全 1，用于本地软件环回测试。
- 无分类编址 CIDR
  - 基本思想
    - 分类编址中，每类地址的网络号长度固定。
    - CIDR 使用网络前缀，前缀长度可在 0 到 32 之间选取。
    - 斜线记法用于表示网络前缀长度。
    - 斜线记法便于人读取，机器中仍按 32 位 IP 地址存储。
  - 网络前缀
    - 网络前缀表示 IP 地址中作为网络号的前若干位。
    - 网络前缀后面的位是主机号。
  - 地址块
    - CIDR 把网络前缀相同的连续 IP 地址组成一个地址块。
    - 地址块包含的 IP 地址数目取决于网络前缀位数。
    - 知道地址块中任意一个地址和前缀长度，就能确定起始地址、最大地址和地址数量。
    - 主机号全 0 的地址用于表示该地址块本身。
  - 地址掩码
    - 也称子网掩码。
    - 地址掩码中 1 的个数等于网络前缀位数。
    - IP 地址与地址掩码按位 AND，得到网络地址。
  - 子网划分
    - 含义
      - 一个 CIDR 地址块继续划分为多个更小地址块，称为子网划分。
      - 可以向主机号借用若干位作为子网号。
      - 先看网络前缀是否匹配，再看子网号决定进入哪个子网。
    - 定长子网掩码
      - 每个子网主机数相同。
      - 借用 n 位作为子网号，可以划分 2^n 个子网。
      - 剩余 h 位作为主机号，每个子网可分配地址数为 2^h - 2。
    - 变长子网掩码
      - 不同子网可拥有不同数量的 IP 地址。
      - 能减少 IP 地址浪费。
      - 分配时通常先满足主机数量较大的子网。
      - 各子网号部分不能互为前缀。
    - 可分配地址数
      - 主机号全 0 表示网络地址。
      - 主机号全 1 表示广播地址。
      - 可分配主机地址数 = 2^主机号位数 - 2。
  - 路由聚合
    - 把多个网络前缀相近的路由合并成一条更大的路由。
    - 聚合时寻找这些地址网络号部分的最长公共前缀。
    - 聚合结果用最长公共前缀作为新的网络前缀。
    - 路由聚合可以减少路由表项目。
- IP 地址与 MAC 地址
  - 地址层次
    - MAC 地址是数据链路层使用的地址。
    - IP 地址是网络层及以上各层使用的地址。
  - 发送过程
    - 发送方在网络层形成 IP 数据报。
    - IP 数据报中包含源 IP 地址和目的 IP 地址。
    - 数据链路层把 IP 数据报封装成 MAC 帧。
    - MAC 帧中包含源 MAC 地址和目的 MAC 地址。
  - 逐跳转发
    - MAC 帧的目的 MAC 地址是下一跳适配器的 MAC 地址。
    - 路由器收到帧后拆开帧，读取目的 IP 地址。
    - 路由器查询路由表，确定下一跳 IP。
    - 路由器通过 ARP 解析下一跳 MAC 地址。
    - 路由器重新组帧，把新的源 MAC 和目的 MAC 写入帧。
    - 每经过一个路由器，MAC 地址会改变。
    - IP 数据报中的源 IP 和目的 IP 在端到端传输过程中保持不变。
    - 最后目的主机逐层拆开数据，得到上层数据。
- 地址解析协议 ARP
  - 作用
    - ARP 用于解决同一局域网上主机或路由器从 IP 地址到 MAC 地址的映射问题。
    - 如果目的主机不在同一局域网，就不需要解析目的主机的 MAC 地址。
    - 跨网络发送时，发送方解析的是下一跳路由器的 MAC 地址。
  - ARP 高速缓存
    - 主机维护 ARP 高速缓存表。
    - 表中保存 IP 地址到 MAC 地址的映射。
    - ARP 会给缓存中的每个映射项目设置生存时间。
    - 超过生存时间后，映射项目会被删除。
  - 同一局域网内的解析流程
    - 主机 A 希望给主机 B 发送 IP 数据报。
    - 如果 A 的 ARP 缓存中没有 B 的 MAC 地址，就运行 ARP。
    - A 在本局域网广播 ARP 请求分组。
    - ARP 请求的目的 MAC 地址为 FF-FF-FF-FF-FF-FF。
    - 本局域网所有主机都能收到 ARP 请求。
    - IP 地址匹配的主机 B 收下请求。
    - B 向 A 单播 ARP 响应分组。
    - ARP 响应中写入 B 自己的 MAC 地址。
    - A 收到响应后，把 B 的 IP 到 MAC 映射写入 ARP 高速缓存。
    - B 收到 A 的请求时，也可把 A 的 IP 到 MAC 映射写入自己的 ARP 高速缓存。
  - ARP 请求与响应
    - ARP 请求是广播。
    - ARP 响应是单播。
    - 请求时不知道目标 MAC 地址，所以必须广播。
    - 响应时已经知道请求方 MAC 地址，所以可以单播。
  - 使用 ARP 的典型情况
    - 主机发送到同一网络上的另一台主机，解析目的主机 MAC 地址。
    - 主机发送到其他网络上的主机，解析本网络默认路由器 MAC 地址。
    - 路由器转发到同一网络上的目的主机，解析目的主机 MAC 地址。
    - 路由器转发到其他网络上的目的主机，解析下一跳路由器 MAC 地址。
- IP 数据报格式
  - 整体结构
    - IP 数据报由首部和数据部分组成。
    - 首部包含固定部分和可变部分。
    - 固定首部长度为 20B。
    - 可变部分包含可选字段和填充字段。
  - 版本
    - 占 4 位。
    - 指 IP 协议版本。
    - 通信双方 IP 协议版本必须相同。
    - IPv4 的版本号是 4。
  - 首部长度
    - 占 4 位。
    - 单位是 4B。
    - 最小值是 5，对应固定首部 20B。
    - 最大值是 15，对应首部长度 60B。
    - 如果 IP 分组首部长度不是 4B 的整数倍，必须用填充字段补齐。
  - 区分服务
    - 占 8 位。
    - 课件中说明一般不用。
  - 总长度
    - 占 16 位。
    - 表示首部和数据之和的长度。
    - 单位是 B。
    - IP 数据报最大长度为 2^16 - 1 = 65535B。
    - 数据报封装成链路层帧时，总长度不能超过链路层 MTU。
    - 以太网 MTU 为 1500B。
    - 分片时，总长度指每一个分片的首部长度与该分片数据长度之和。
  - 标识
    - 占 16 位。
    - IP 软件每产生一个数据报，计数器加 1，并把值写入标识字段。
    - 标识不是序号，因为 IP 是无连接服务。
    - 数据报分片时，所有分片复制相同的标识字段。
    - 接收端根据相同标识把分片组装到一起。
  - 标志
    - 占 3 位。
    - 最低位是 MF。
    - MF = 1 表示后面还有分片。
    - MF = 0 表示这是最后一个分片。
    - 中间位是 DF。
    - DF = 1 表示不允许分片。
    - DF = 0 表示允许分片。
  - 片偏移
    - 占 13 位。
    - 表示某个分片在原分组数据字段中的相对位置。
    - 片偏移以 8B 为单位。
    - 除最后一个分片外，每个分片的数据长度必须是 8B 的整数倍。
  - 生存时间 TTL
    - 占 8 位。
    - 用于防止无法交付的数据报在互联网中无限兜圈。
    - 源点设置 TTL。
    - 路由器每转发一次，TTL 减 1。
    - TTL 减到 0 时，路由器丢弃该数据报。
    - TTL 表示数据报最多能经过多少个路由器。
    - TTL 最大值为 255。
  - 协议
    - 占 8 位。
    - 指出数据部分使用的是何种协议。
    - 目的主机 IP 层据此决定把数据部分交给哪个协议处理。
    - ICMP 的协议字段值为 1。
    - IGMP 的协议字段值为 2。
    - TCP 的协议字段值为 6。
    - UDP 的协议字段值为 17。
    - IPv6 的协议字段值为 41。
    - OSPF 的协议字段值为 89。
  - 首部校验和
    - 占 16 位。
    - 只检验数据报首部，不检验数据部分。
    - 路由器转发时，TTL、标志、片偏移等字段可能变化。
    - 只校验首部可以减少计算工作量。
    - IP 首部不采用 CRC 校验码。
    - 校验时把首部划分成 16 位字序列，用反码相加，再把和的反码写入校验和字段。
  - 源地址与目的地址
    - 源地址占 32 位。
    - 目的地址占 32 位。
- IP 数据报分片
  - 分片原因
    - 不同数据链路层协议规定的数据字段最大长度不同。
    - 这个最大长度称为最大传送单元 MTU。
    - 如果 IP 数据报长度超过 MTU，就需要分片。
  - 分片规则
    - 原始首部被复制为各分片的首部。
    - 各分片会修改总长度、标志、片偏移等字段。
    - 每个分片的总长度等于该分片首部长度加该分片数据长度。
    - 同一个原始数据报的所有分片具有相同标识。
    - 前面还有后续分片时，MF = 1。
    - 最后一个分片，MF = 0。
    - 若允许分片，DF = 0。
    - 片偏移 = 该分片数据在原数据字段中的起始字节位置 / 8。
    - 除最后一个分片外，分片数据长度必须取不超过 MTU 限制的 8B 整数倍。
- 动态主机配置协议 DHCP
  - 概述
    - DHCP 是应用层协议。
    - DHCP 用于给主机动态分配 IP 地址。
    - DHCP 基于 UDP。
    - DHCP 采用客户/服务器模型。
  - 主机上网需要的配置
    - IP 地址。
    - 子网掩码。
    - 默认路由器的 IP 地址。
    - 域名服务器的 IP 地址。
  - 端口
    - DHCP 客户使用 UDP 68 端口。
    - DHCP 服务器使用 UDP 67 端口。
  - 地址分配来源
    - DHCP 服务器先在数据库中查找配置信息。
    - 找到则返回对应配置信息。
    - 找不到则从 IP 地址池中取一个地址分配给客户。
  - 工作过程
    - DHCP 发现报文
      - 新主机入网时，向本网络广播发送 DHCP 发现报文。
      - 源地址为 0.0.0.0。
      - 目的地址为 255.255.255.255。
    - DHCP 提供报文
      - DHCP 服务器收到发现报文后，广播 DHCP 提供报文。
      - 提供报文中包含分配给客户的 IP 地址。
      - 源地址是 DHCP 服务器地址。
      - 目的地址是 255.255.255.255。
    - DHCP 请求报文
      - DHCP 客户收到提供报文后，如果接受该 IP，就广播 DHCP 请求报文。
      - 源地址为 0.0.0.0。
      - 目的地址为 255.255.255.255。
    - DHCP 确认报文
      - DHCP 服务器广播 DHCP 确认报文。
      - 服务器把 IP 地址正式分配给 DHCP 客户。
      - 源地址为 DHCP 服务器地址。
      - 目的地址为 255.255.255.255。
  - 多服务器情况
    - 网络中允许有多个 DHCP 服务器。
    - DHCP 客户如果收到多个应答，通常选择最先到达的应答。
  - 租用期
    - DHCP 分配给客户的 IP 地址是临时的。
    - 该地址只能在一段时间内使用。
    - 这段时间称为租用期。
    - 租用期由 DHCP 服务器决定。
    - 客户也可以在自己发送的报文中提出租用期要求。
  - 使用 UDP 和广播的原因
    - 客户机不知道 DHCP 服务器的 IP 地址。
    - 客户机还没有自己的 IP 地址。
    - 因此 DHCP 报文使用 UDP 和广播方式完成初始配置。